
Hálflotusamhverfur fyrir runur módúló 3

Stærðfræðileg formvæðing og reikniritsskoðun

Þessi greinargerð aðskilur af nákvæmni þrjú fyrirbæri sem oft eru lögð að jöfnu: for-merkisbreytingu lota, andlotubundni yfir hálfa lotu og viðsnúning. Hún sannar einhlíta andstæða hliðrun fyrir frumstætt orð sem er ekki núll, gefur talningarlegar, litrófslegar og fylkjalegar lýsingar og tengir niðurstöðurnar við tæmandi greini fyrir endurkvæmni í módúló-reikningi.

Efnisyfirlit

1 Tilgangur	2
2 Þrír aðskildir eiginleikar	2
2.1 Par andstæðra lota	2
2.2 Andlotubundni yfir hálfa lotu	2
2.3 Viðsnúningur síðari helmings	2
3 Setningin um einhlíta andstæða hliðrun	3
4 Talningarlegar afleiðingar	3
5 Fourier-lýsing	4
6 Línulegar runur módúló 3	4
6.1 Hrein lotubundni	4
6.2 Formerksbreyting hringrásar	4
6.3 Skilyrði fyrir eitt upphafsgildi	4
6.4 Sameiginlegt skilyrði	5
7 Fibonacci-dæmi	5
8 Alhæfing yfir handahófskenndar runur módúló 3	5
9 Útvíkkun yfir almennan módúl	5
10 Reikniritsskoðun	6
11 Endurtakanlegar leitaniðurstöður	6

1. Tilgangur

Þessi greinargerð formvæðir þau fyrirbæri sem í kóðasafninu 59200/k-bonacci-pisano-finder eru lýst með óformlegu orðasamböndunum “lotur sem fylla upp í þrjá” og “sjálffyllandi þegar skipt er í tvennt”.

Óbreytni ramminn er mengi lotubundinna orða yfir sviðinu

$$\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\},$$

með samlagningar-andhverfunni

$$\nu(x) = -x \pmod{3}, \quad \nu(0) = 0, \quad \nu(1) = 2, \quad \nu(2) = 1.$$

Því ætti að skipta orðasambandinu “uppfylling að 3” út fyrir *samlagningarandhverfu módúló 3* eða *uppfyllingu með formerkisbreytingu módúló 3*. Tugabrotssumma valinna heiltölufulltrúa er ekki alltaf 3, þar sem 0 varpast í 0.

2. Þrír aðskildir eiginleikar

Látum $w = (w_0, \dots, w_{T-1}) \in \mathbb{F}_3^T$ vera orð með frumlotu T .

2.1 Par andstæðra lota

Tvær lotur w og v mynda andstætt par ef

$$v_n = -w_n \pmod{3}$$

fyrir öll n . Þær geta tilheyrt tveimur ólíkum hringrásum.

2.2 Andlotubundni yfir hálfa lotu

Orðið w er andlotubundið yfir hálfa lotu ef $T = 2h$ og

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{3}$$

fyrir öll n . Þá má skrifa það sem

$$w = H \parallel (-H), \quad H = (w_0, \dots, w_{h-1}).$$

Dæmi:

$$01120221 = 0112 \parallel 0221, \quad 011022 = 011 \parallel 022, \quad 01220211 = 0122 \parallel 0211.$$

2.3 Viðsnúningur síðari helming

Aðgerðin

$$R(a_0, \dots, a_{h-1}) = (a_{h-1}, \dots, a_0)$$

er óháð formerkisbreytingu. Í Fibonacci-dæminu er

$$R(0221) = 1220.$$

Því er 1220 viðsnúið andstæðuorð við 0112 en ekki síðari helmingurinn sjálfur.

3. Setningin um einhlíta andstæða hliðrun

Setning. Látum w vera frumstætt orð, ekki núll, með lotu T . Ef til er hliðrun r þannig að

$$w_{n+r} = -w_n$$

fyrir öll n , þá er T slétt og

$$r \equiv \frac{T}{2} \pmod{T}.$$

Sönnun. Með því að beita hliðruninni tvisvar fæst $w_{n+2r} = w_n$. Frumstæði gefur $T \mid 2r$. Hliðrunin r er ekki núll módúló T , því orð sem er ekki núll yfir $\mathbb{F}_3$ getur ekki uppfyllt $w = -w$. Eina ótvíræða stakið af stigi 2 í hringhópnum $\mathbb{Z}/T\mathbb{Z}$ er aðeins til þegar T er slétt og er þá $T/2$. $\square$

Afleiðing. Frumstæð lota sem er ekki núll er því annaðhvort

1. send með formerkisbreytingu í aðra hringrás; eða
2. óbreytt sem hringrás undir formerkisbreytingu og þá nauðsynlega andlotubundin yfir hálfa lotu.

Þessi tvískipting eyðir ruglingi milli parsins

$$00111201, \quad 00222102$$

og innbyggðra andlotubundinna lota á borð við 011022.

4. Talningarlegar afleiðingar

Ef $w = H \parallel (-H)$, þá

$$\#\{n : w_n = 1\} = \#\{n : w_n = 2\}, \quad \#\{n : w_n = 0\} \equiv 0 \pmod{2},$$

og

$$\sum_{n=0}^{T-1} w_n = 0 \quad \text{í } \mathbb{F}_3.$$

Skilyrðin eru nauðsynleg en ekki nægjanleg. Með miðjuðu lyftingunni

$$\tilde{0} = 0, \quad \tilde{1} = 1, \quad \tilde{2} = -1$$

þáttast myndunarmargliðan sem

$$W(X) = \sum_{n=0}^{2h-1} \tilde{w}_n X^n = (1 - X^h) \sum_{n=0}^{h-1} \tilde{w}_n X^n.$$

5. Fourier-lýsing

Látum

$$\hat{w}(k) = \sum_{n=0}^{2h-1} \widetilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)}.$$

Þá gildir $w_{n+h} = -w_n$ þá og því aðeins að $\hat{w}(k) = 0$ fyrir sérhvern sléttan vísi k . Þegar $w_{n+h} = -w_n$,

$$\hat{w}(k) = (1 - (-1)^k) \sum_{n=0}^{h-1} \widetilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)},$$

þannig að þátturinn hverfur fyrir slétt k . Öfugt liggur orðið í undirrúminu sem oddatíðnirnar spanna ef allar sléttar tíðnir hverfa. Hliðrun um h verkar á tíðni k sem $(-1)^k = -1$ og því sem $-I$ á orðið. Þetta er nákvæm litrófsgreining en ekki einungis sjónrænn samanburður helmingsanna.

6. Línulegar runur mÓdúló 3

Skoðum endurkvæmni af stigi k ,

$$u_{n+k} = c_0 u_n + c_1 u_{n+1} + \cdots + c_{k-1} u_{n+k-1} \pmod{3}.$$

Staðan er $s_n = (u_n, \dots, u_{n+k-1})^T$ og þróunin er $s_{n+1} = M s_n$, þar sem M er fylgifylkið.

6.1 Hrein lotubundni

Ákveða M er, að formerki frátöldu, c_0 . Yfir $\mathbb{F}_3$ gildir

$$M \text{ er andhverfanlegt} \iff c_0 \neq 0.$$

Þá er sérhver stöðubraut hreinlega lotubundin. Ef $c_0 = 0$ getur forlotu komið fyrir og hana verður að aðgreina frá hringrásinni.

6.2 Formerksbreyting hringrás

Línuleiki gefur $M(-s) = -M(s)$. Formerksbreyting sendir því hverja hringrás í hringrás af sömu lengd. Fyrir hringrás sem er ekki núll eru aðeins tveir möguleikar:

- tvær ólíkar hringrásir skiptast á við formerkisbreytingu;
- ein óbreytt hringrás, nauðsynlega andlotubundin yfir hálfa lotu.

Núllhringrásin er eina úrkynjaða undantekningin: hún er föst punkt fyrir punkt undir formerkisbreytingu og skilgreinir ekki ótvíræða frumandlotu.

6.3 Skilyrði fyrir eitt upphafsgildi

Fyrir upphafsstöðu s_0 leiðir sambandið

$$M^h s_0 = -s_0$$

til þess, fyrir sérhvern línulegan útlestur stöðunnar, að

$$u_{n+h} = -u_n.$$

Þegar $s_0 \neq 0$ og hringrásin er frumstæð gefur sambandið andlotuna yfir hálfa lotu sem lýst var hér að framan.

6.4 Sameiginlegt skilyrði

Allar upphafsstöður uppfylla sama andlotusambandið h þá og því aðeins að

$$M^h = -I.$$

Jafngilt er að minnsta margliðan μ_M uppfylli

$$\mu_M(X) \mid X^h + 1 \quad \text{í } \mathbb{F}_3[X],$$

og því er $M^{2h} = I$.

7. Fibonacci-dæmi

Fyrir

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{yfir } \mathbb{F}_3$$

fæst $M^4 = -I$ og $M^8 = I$. Lotan sem upphafsstöðan $(0, 1)$ myndar er

$$01120221 = 0112 \parallel (-0112).$$

Viðsnúni síðari helmingurinn er $R(0221) = 1220$. Talnasambandið, þegar lesið er sem tugatala,

$$1220 = L_{14} + F_{14} = 2F_{15}$$

er viðbótar-kóðunarauðkenni en ekki almenn afleiðing andlotubundni.

8. Alhæfing yfir handahófskenndar runur módúló 3

Ekki þarf að gera ráð fyrir endurkvæmni til að greina gefið lotubundið orð. Fyrir hverja frumlotu má reikna

- snúningshringrás hennar;
- samlagningarandhverfu hennar;
- línulegar hliðrunarsamhverfur $w_{n+r} = aw_n + b$;
- viðsnúningssamhverfur $w_{r-n} = aw_n + b$;
- alla andlotubundni;
- sléttar og odda Fourier-tíðnir hennar.

Fylkjafræði þarf aðeins þegar uppgefin línuleg endurkvæmni er fyrir hendi.

9. Útvíkkun yfir almennan módúl

Yfir $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ er náttúrulega involutionin áfram $x \mapsto -x$. Skilgreiningin

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{m}$$

heldur gildi sínu. Fyrir $m = 2$ er formerkisbreytingin samsöm og andlotubundni fellur saman við venjulega lotubundni. Fyrir $m > 2$ er munurinn raunverulegur. Ekki ætti að nota "uppfyllingu að m " sem algebrulega skilgreiningu, því hún ræðst af völdum heiltölufulltrúum; óbreytni hugtakið er "samlagningarandhverfa módúló m ".

10. Reikniritsskoðun

Lota endurkvæmni af stigi k módúló m verður að finnast í endanlega stöðurúminu

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^k,$$

en ekki með leit að endurtekinni blokk í geðþótta löngum forlið. Meðfylgjandi forrit notar

- þjappaða grunn- m kóðun stöðu;
- reiknirit Brents fyrir eina upphafsstöðu, með $O(\mu + \lambda)$ tíma og $O(1)$ minni;
- nákvæma sundurliðun virkniritsins fyrir allar stöður, með $O(m^k)$ tíma;
- samhliða vinnslu yfir stuðlafjölskyldur;
- aðskilda flokkun andstæðra hringrásra og andlotubundinna hringrásra;
- fylkjaþrófun á $M^h = -I$.

Hvorki Mathematica-kjarna né ytri umbúnað þarf.

11. Endurtakanlegar leitaniðurstöður

Leitin yfir fimmtán nafngreindar fjölskyldur kóðasafnsins finnur aftur í tritetranacci-fjölskyldunni aðskilin andstæð pör af lengd 24 og 8, ásamt andlotubundnu lotunum 011022, 01220211 og 12.

Önnur leit nær yfir 119 tvígilda stuðlavektora sem eru ekki núll, af stigum 2 til 6:

$$\sum_{k=2}^6 (2^k - 1) = 119.$$

Forritið finnur

- 13 fjölskyldur sem uppfylla heildarskilyrðið $M^h = -I$;
- 88 fjölskyldur með að minnsta kosti eina ótvíræða hringrás sem er andlotubundin yfir hálfa lotu;
- 96 fjölskyldur með að minnsta kosti eitt aðskilið par andstæðra hringrásra.

Þetta eru tæmandi tilraunaniðurstöður innan þessa endanlega glugga. Hægt er að endurtaka þær úr `mod3_symmetry_scan_summary.json`, `binary_recurrence_families_mod3.json` og `binary_recurrence_families_mod3_summary.csv`.

Niðurstaða

Formerksbreyting módúló 3 verkar sem byggingarleg involution á lotubundin orð og hringrásir línulegra endurkvæmna. Fyrir frumstætt orð sem er ekki núll getur óbreytni undir þessari vörpun aðeins komið fram með einhlítu hálflotuhliðruninni. Sama eiginleika má jafngilt greina með þáttun myndunarmargliðunnar, með því að sléttar Fourier-tíðnir hverfa, eða, í línulega tilvikinu, með fylkjasambandinu $M^h = -I$. Reikniritsskoðunin aðskilur þannig innbyggðar hringrásarsamhverfur frá einföldum tengslum milli andstæðra hringrásra.